

VIAGENS A SERVIÇOS E DIÁRIAS DO GOVERNO

CONTEXTO: O Poder Executivo Federal realiza milhares de viagens a trabalho anualmente para cumprimento de agendas institucionais, gerando custos relevantes com diárias, passagens aéreas e taxas de serviço. A gestão eficiente desses recursos exige visibilidade sobre quais órgãos geram maior custo, quais destinos concentram o maior orçamento e qual o impacto médio das diárias por servidor. O objetivo deste pipeline é extrair dados brutos de viagens públicas, tratá-los no Databricks sob a Arquitetura Medalhão e fornecer visões consolidadas para suporte à tomada de decisão orçamentária. Assim, este estudo busca responder as seguintes perguntas:

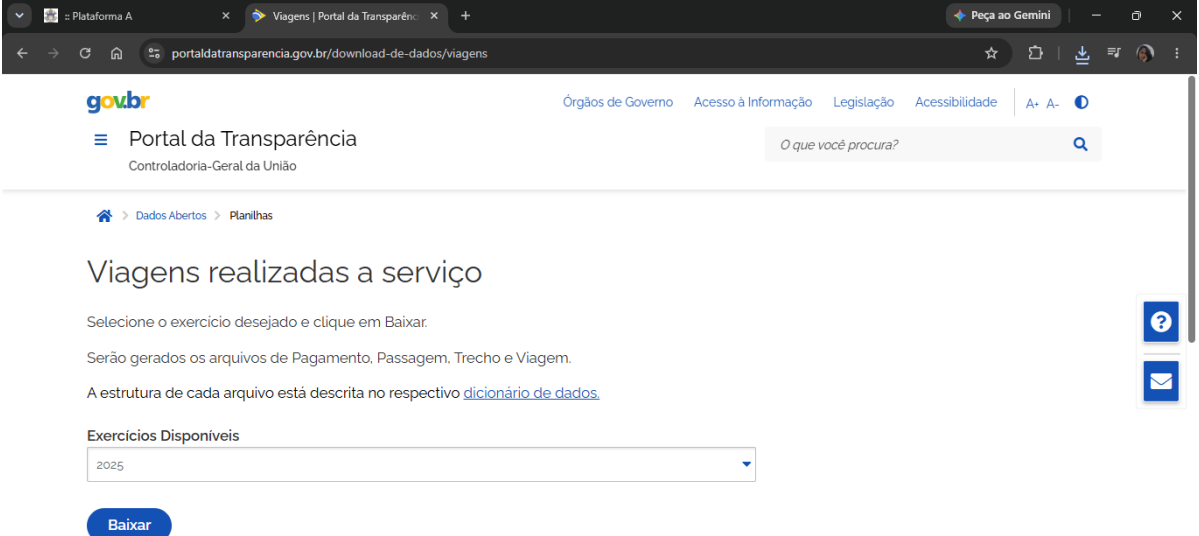
1. Quais órgãos superiores tiveram os maiores gastos totais?
2. Quais são os 10 destinos (cidades/estados/países) que mais consomem orçamento público em passagens?
3. Qual o impacto financeiro de viagens classificadas como urgentes?
4. Distribuição mensal de gastos ao longo do ano. Qual mês teve maior gasto com viagens?

DETALHAMENTO

Fonte dos dados: <https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/viagens>

Conjunto de dados: Viagens a Serviços/ Diárias e Passagens

Formato: CSV



The screenshot shows the 'Portal da Transparência' website. The main heading is 'Viagens realizadas a serviço'. Below it, there is a dropdown menu labeled 'Exercícios Disponíveis' with '2025' selected. A blue button labeled 'Baixar' is visible. The page also includes a search bar and navigation links like 'Dados Abertos' and 'Planilhas'.

Dicionário de Dados:

- Pagamento:

COLUNA	DESCRIÇÃO
Identificador do processo de viagem	Número que identifica o processo de concessão da viagem
Código do Órgão Superior	Código do Órgão Superior que custeou a despesa ÓRGÃO SUPERIOR - Unidade da Administração Direta que tenha entidades por ele supervisionadas. <i>Fonte: Manual do SIAFI</i>
Nome Órgão Superior	Nome do Órgão Superior
Código Órgão Pagador	Código do Órgão que pagou a despesa ÓRGÃO SUBORDINADO - Entidade supervisionada por um Órgão da Administração Direta. <i>Fonte: Manual do SIAFI</i>
Nome Órgão Pagador	Nome do Órgão
Código UG Pagadora	Código da Unidade Gestora que pagou a despesa UNIDADE GESTORA (UG) - Unidade Orçamentária ou Administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em consequência, está sujeito a tomada de contas anual na conformidade do disposto nos artigos 81 e 82 do Decreto-lei nr. 200, de 25 de fevereiro de 1967. <i>Fonte: Manual do SIAFI</i>
Nome UG Pagadora	Nome da Unidade Gestora
Tipo de Pagamento	Tipo da despesa paga pelo órgão (diária, passagem, seguro, etc.)
Valor da Despesa	Valor da despesa paga

- Passagem

COLUNA	DESCRIÇÃO
---------------	------------------

Identificador do processo de viagem	Número que identifica o processo de concessão da viagem
Meio de transporte	Meio de transporte da passagem
País – Origem Ida	País de origem na ida
UF - Origem Ida	UF de origem na ida
Cidade - Origem Ida	Cidade de origem na ida
País - Destino Ida	País de destino na ida
UF – Destino Ida	UF de destino na ida
Cidade – Destino Ida	Cidade de destino na ida
País – Origem Volta	País de origem na volta
UF - Origem Volta	UF de origem na volta
Cidade - Origem Volta	Cidade de origem na volta
País - Destino Volta	País de destino na volta
UF – Destino Volta	UF de destino na volta
Cidade – Destino Volta	Cidade de destino na volta
Valor da passagem	Valor da passagem
Taxa de serviço	Taxa de serviço da passagem

- Trecho

COLUNA	DESCRIÇÃO
Identificador do processo de viagem	Número que identifica o processo de concessão da viagem
Sequência Trecho	Sequência do trecho na viagem
Origem - Data	Data de saída da origem
Origem – País	País de origem
Origem – UF	UF de origem
Origem – Cidade	Cidade de origem

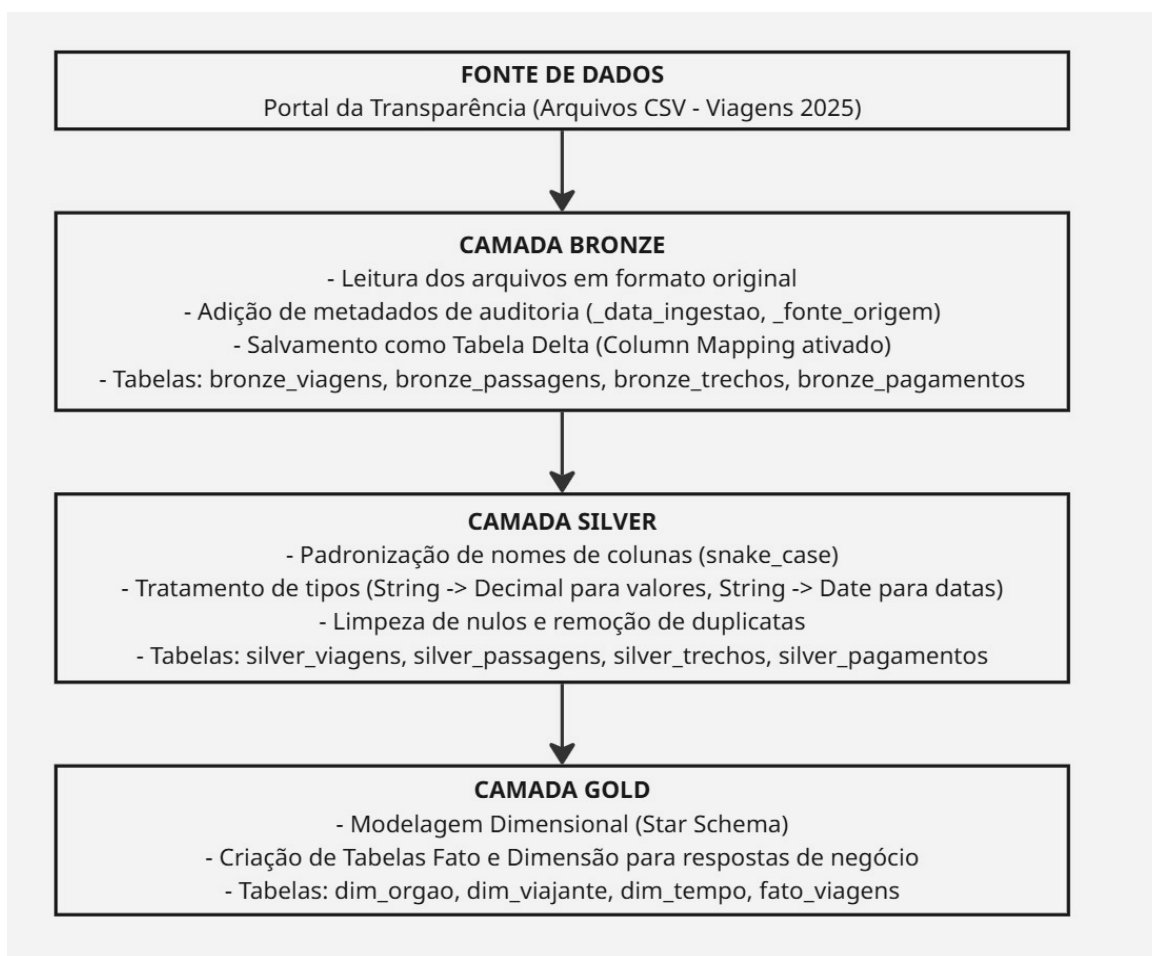
Destino - Data	Data de chegada no destino
Destino – País	País de destino
Destino – UF	UF de destino
Destino – Cidade	Cidade de destino
Meio de transporte	Meio de transporte da origem para o destino
Número Diárias	Número de diárias do trecho
Missão?	Houve missão no trecho? ‘Sim’ ou ‘Não’

- Viagem

COLUNA	DESCRIÇÃO
Identificador do processo de viagem	Número que identifica o processo de concessão da viagem
Situação	Situação da viagem: ‘não realizada’; ‘realizada’
Código do Órgão Superior	Código do Órgão Superior que custeou despesas da viagem ÓRGÃO SUPERIOR - Unidade da Administração Direta que tenha entidades por ele supervisionadas. <i>Fonte: Manual do SIAFI</i>
Nome Órgão Superior	Nome do Órgão Superior
Código Solicitante	Código do Órgão que solicitou a viagem ÓRGÃO SUBORDINADO - Entidade supervisionada por um Órgão da Administração Direta. <i>Fonte: Manual do SIAFI</i>
Nome Órgão Solicitante	Nome do Órgão
CPF viajante	CPF da pessoa que realizou a viagem
Nome	Nome do viajante
Cargo	Cargo do viajante

Período - Data de início	Data de início de afastamento do servidor
Período - Data de fim	Data de fim de afastamento do servidor
Destinos	Locais pelos quais o viajante passará durante a viagem
Motivo	Motivo da viagem
Valor Diárias	Valor de diárias pagas pelo órgão, se houver
Valor Passagens	Valor de passagens pagas pelo órgão, se houver
Valor Outros Gastos	Valor de outros gastos pagos pelo órgão, se houver

FLUXOGRAMA DE MONTAGEM

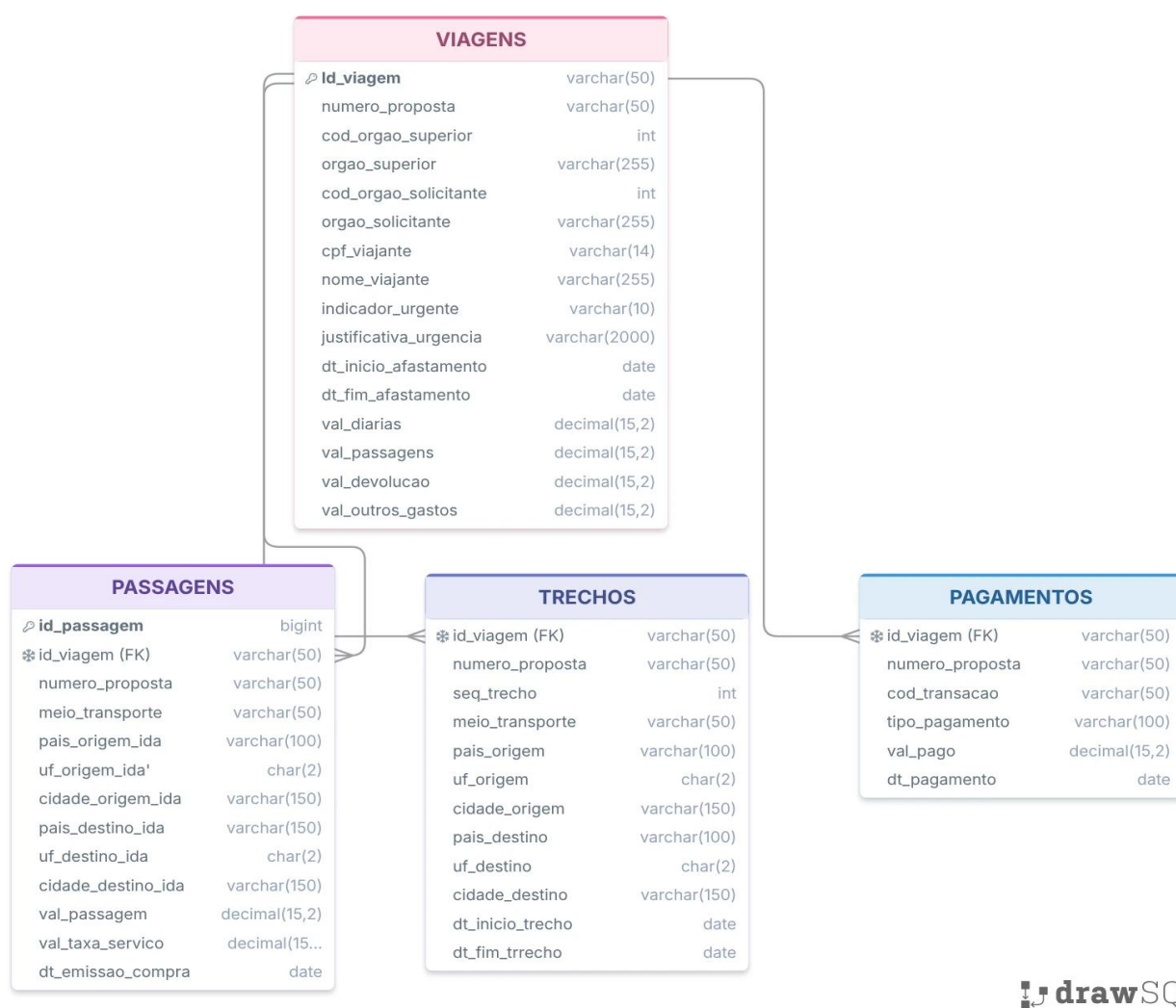


Arquitetura do Pipeline e Modelo de Dados: A solução foi construída sobre a Arquitetura Medalhão (Bronze, Silver e Gold). O fluxo de transformação inicia-se na leitura dos arquivos brutos extraídos do Portal da

Transparência, persistindo os dados sem alterações na camada Bronze. Em seguida, a camada Silver aplica a padronização de esquemas, conversão de tipos de dados (como datas e valores monetários) e garante a integridade referencial através do campo de ligação **id viagem** (*Identificador do processo de viagem*).

O relacionamento entre a entidade central de *Viagens* e as entidades detalhadas de *Passagens*, *Trechos* e *Pagamentos* segue uma cardinalidade de 1:N, permitindo a consolidação analítica e a construção das dimensões e fatos na camada Gold.

DESCRIÇÃO DAS CHAVES E RELACIONAMENTOS



drawSQL

1. Tabela: “VIAGENS” (Entidade Principal)

- **Descrição:** Tabela central que consolida os processos de viagens a serviço dos órgãos público;

2. Tabela: “PASSAGENS” (Entidade Detalhe)

- **Descrição:** Detalha as passagens adquiridas para cada processo de viagem;

3. Tabela: “TRECHO” (Entidade Detalhe)

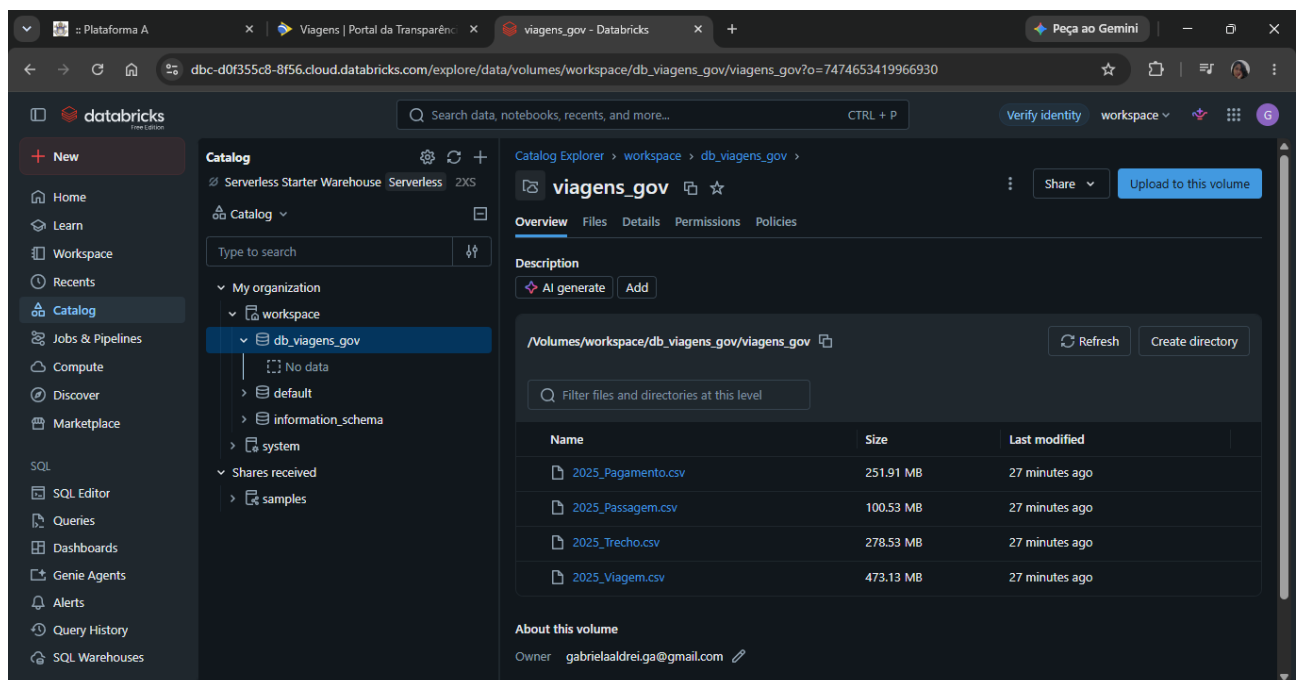
- **Descrição:** Detalha os trechos individuais percorridos em cada viagem (origem, destino e transporte de cada percurso);

4. Tabela: “PAGAMENTOS” (Entidade Detalhe)

- **Descrição:** Registra os pagamentos, diárias, bilhetes e ressarcimentos financeiros efetuados para cada viagem.

COLETA E ARMAZENAGEM DOS DADOS

Para a execução do projeto, os microdados públicos de viagens a serviço do Governo Federal referentes ao ano de 2025 foram extraídos do Portal da Transparência. Os arquivos contendo informações de Viagens, Trechos, Passagens e Pagamentos foram disponibilizados em formato .csv e armazenados no Volume viagens_gov no Unity Catalog do Databricks (/Volumes/workspace/db_viagens_gov/viagens_gov/).



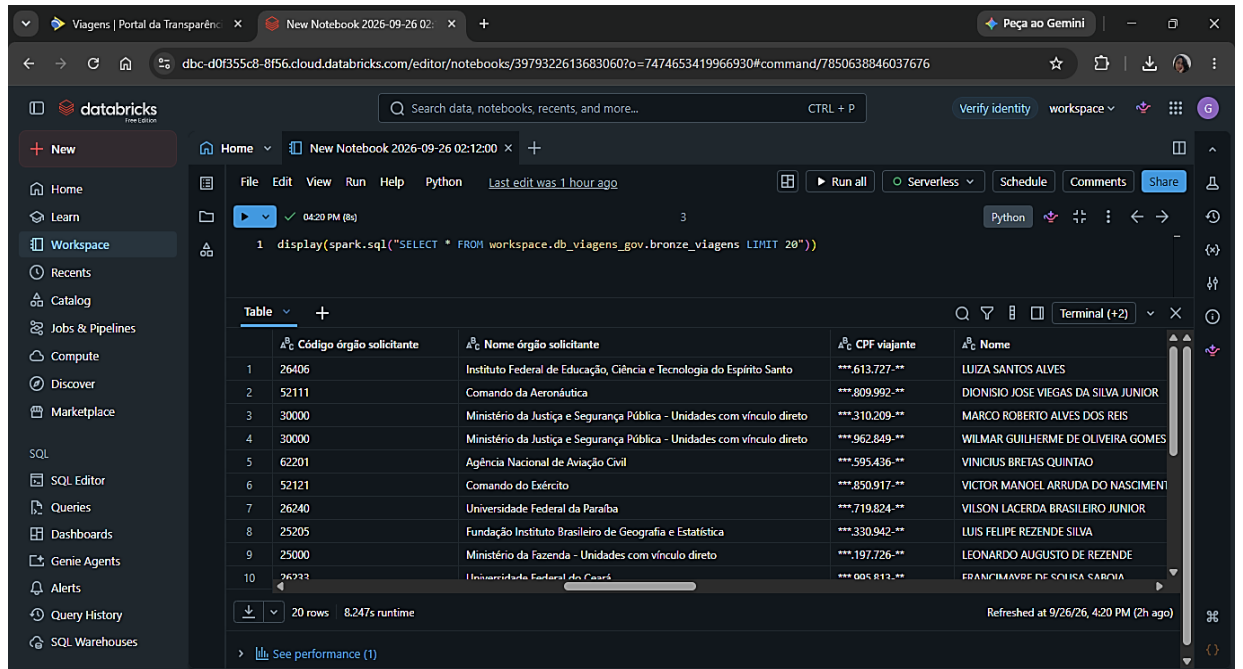
CARGA NA CAMADA BRONZE

A camada Bronze tem como objetivo armazenar os dados brutos exatamente como foram extraídos da fonte (*as-is*), garantindo a rastreabilidade e a linhagem do dado original.

Nesta etapa, foi desenvolvido um pipeline em PySpark que realiza a leitura dos arquivos CSV e adiciona colunas de auditoria:

- `_data_ingestao`: Registro de data e hora do processamento (`current_timestamp()`)
- `_fonte_origem`: Caminho do arquivo fonte de origem (`_metadata.file_path`).

Os dados foram gravados em tabelas no formato nativo Delta Lake dentro do schema `workspace.db_viagens_gov.bronze_*`, utilizando o recurso de *Column Mapping* (`delta.columnMapping.mode = "name"`) para suportar os caracteres especiais das colunas originais.



The screenshot shows the Databricks interface with a SQL query executed in a notebook. The query is: `display(spark.sql("SELECT * FROM workspace.db_viagens_gov.bronze_viagens LIMIT 20"))`. The results are displayed in a table with 4 columns: `Código órgão solicitante`, `Nome órgão solicitante`, `CPF viajante`, and `Nome`. The table contains 20 rows of data, showing various government agencies and their associated travelers.

	Código órgão solicitante	Nome órgão solicitante	CPF viajante	Nome
1	26406	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo	***.613.727.**	LUIZA SANTOS ALVES
2	52111	Comando da Aeronáutica	***.809.992.**	DIONISIO JOSE VIEGAS DA SILVA JUNIOR
3	30000	Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto	***.310.209.**	MARCO ROBERTO ALVES DOS REIS
4	30000	Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto	***.962.849.**	WILMAR GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES
5	62201	Agência Nacional de Aviação Civil	***.595.436.**	VINICIUS BRETAS QUINTAO
6	52121	Comando do Exército	***.850.917.**	VICTOR MANOEL ARRUDA DO NASCIMENT
7	26240	Universidade Federal da Paraíba	***.719.824.**	VILSON LACERDA BRASILEIRO JUNIOR
8	25205	Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	***.330.942.**	LUIS FELIPE REZENDE SILVA
9	25000	Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto	***.197.726.**	LEONARDO AUGUSTO DE REZENDE
10	26233	Universidade Federal do Ceará	***.005.813.**	FRANCIMAYRE DE SOUZA SARDIMA

TRATAMENTO, LIMPEZA E CARGA NA CAMADA SILVER

A camada Silver é responsável por transformar os dados brutos em dados limpos, padronizados e prontos para modelagem analítica. Foram aplicadas as seguintes regras e sanitização de dados:

1. **Padronização de Colunas:** Renomeação de todas as colunas para o padrão *snake_case*, eliminando acentos, espaços e caracteres especiais para melhor suporte nas consultas SQL;
2. **Tipagem Monetária:** Conversão de valores financeiros (ex: Valor diárias, Valor passagens, Valor da passagem) do formato de texto em português (1.250,50) para o tipo numérico Decimal(15,2);
3. **Tipagem Temporal:** Conversão dos campos de texto com datas (DD/MM/AAAA) para o tipo nativo Date (YYYY-MM-DD);
4. **Desduplicação e Qualidade:** Remoção de registros duplicados com base nas chaves primárias dos processos de viagem (`id_viagem`).

The screenshot shows a Databricks notebook with the following SQL query and results:

```

11 LEFT JOIN workspace.db_viagens_gov.silver_passagens p ON v.id_viagem = p.id_viagem
12 LIMIT 5000
13 """

```

	orgao_superior	indicador_urgente	meio_transporte	cidade_destino_ida	val_diarias
1	Ministério da Defesa	NÃO	Aéreo	Rio de Janeiro	0.00
2	Ministério da Defesa	NÃO	Aéreo	Brasília	0.00
3	Ministério de Portos e Aeroportos	SIM	Aéreo	Rio de Janeiro	1280.25
4	Ministério de Portos e Aeroportos	SIM	Aéreo	Campinas	1280.25
5	Ministério de Portos e Aeroportos	SIM	Aéreo	Rio de Janeiro	1280.25
6	Ministério da Educação	SIM	Aéreo	Vitória	963.65
7	Ministério da Educação	SIM	Aéreo	Campo Grande	963.65
8	Presidência da República	SIM	Aéreo	Bogotá	0.00
9	Ministério da Cultura	SIM	Aéreo	São Paulo	904.10
10	Ministério da Cultura	SIM	Aéreo	Brasília	904.10

5,000 rows 2.937s runtime Refreshed at 9/26/26, 4:32 PM (2h ago)

CAMADA GOLD

Para manter todas as tabelas normalizadas, construí um modelo em Esquema Estrela (Star Schema) composto por Tabelas Fato (métricas e eventos) e Tabelas Dimensão (contexto e atributos).

1. **Desenho do Modelo Dimensional (Star Schema):** Para o domínio de Viagens do Governo, montei as seguintes tabelas:

- I. **dim_orgao:** dados detalhados dos órgãos superiores e solicitantes;
- II. **dim_viajante:** dados mascarados e consolidados dos servidores e colaboradores;
- III. **dim_tempo:** dimensão de calendário para análises temporais flexíveis (ano, mês, trimestre, dia da semana, ano fiscal);
- IV. **dim_meio_transporte:** modais utilizados (aéreo, rodoviário, fluvial, etc.);
- V. **fato_viagens:** fato principal no nível de grão por processo de viagem;
- VI. **fato_passagens:** Fato de detalhe no nível de grão por bilhete/passagem emitida.

2. **Especificação do DDL/ Modelo Físico (Camada Gold)**

I. **Tabelas Dimensão**

- i. **dim_orgao:** 1 registro por combinação de Órgão Superior e Órgão Solicitante;
- ii. **dim_viajante:** 1 registro por viajante (CPF único);
- iii. **dim_tempo:** 1 registro por dia do calendário;

- iv. **dim_meio_transporte**: 1 registro por modal de transporte.

II. Tabelas Fato

- i. **fato_viagens**: 1 registro por processo de viagem registrado;
- ii. **fato_passagens**: 1 registro por bilhete / emissão de passagem.



drawSQL

ANÁLISE

Qualidade dos dados: definido as tabelas que seriam povoadas, o próximo passo foi **criar as tabelas no Databricks**, onde escrevi o algoritmo e gerei as tabelas. Segue o print do código:

Viagens | Portal de Transparência

New Notebook 2026-09-26 02:12:00

Peça ao Gemini

dbc-d0f355c8-8f56.cloud.databricks.com/editor/notebooks/3979322613683060?o=7474653419966930#command/8555289123097261

Search data, notebooks, recents, and more... CTRL + P

Verify identity workspace

New

Home Learn Workspace Recents Catalog Jobs & Pipelines Compute Discover Marketplace

SQL SQL Editor Queries Dashboards Genie Agents Alerts Query History SQL Warehouses

File Edit View Run Help Python Full Last edit was 41 minutes ago

Run all Serverless Schedule Comments Share

```
%sql
-- 1. Dimensão Órgão
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.dim_orgao (
  sk_orgao BIGINT NOT NULL,
  cod_orgao_superior INT,
  orgao_superior VARCHAR(255),
  cod_orgao_solicitante INT,
  orgao_solicitante VARCHAR(255)
) USING DELTA;

-- 2. Dimensão Viajante
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.dim_viajante (
  sk_viajante BIGINT NOT NULL,
  cpf_viajante VARCHAR(14),
  nome_viajante VARCHAR(255)
) USING DELTA;

-- 3. Dimensão Tempo
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.dim_tempo (
  sk_tempo INT NOT NULL,
  data_completa DATE NOT NULL,
  ano INT NOT NULL,
  mes INT NOT NULL,
```

Viagens | Portal de Transparência

New Notebook 2026-09-26 02:12:00

Peça ao Gemini

dbc-d0f355c8-8f56.cloud.databricks.com/editor/notebooks/3979322613683060?o=7474653419966930#command/8555289123097261

Search data, notebooks, recents, and more... CTRL + P

Verify identity workspace

New

Home Learn Workspace Recents Catalog Jobs & Pipelines Compute Discover Marketplace

SQL SQL Editor Queries Dashboards Genie Agents Alerts Query History SQL Warehouses

File Edit View Run Help Python Full Last edit was 41 minutes ago

Run all Serverless Schedule Comments Share

```
data_completa DATE NOT NULL,
ano INT NOT NULL,
mes INT NOT NULL,
nome_mes VARCHAR(20) NOT NULL,
trimestre INT NOT NULL,
semestre INT NOT NULL,
dia_semana VARCHAR(20) NOT NULL,
eh_fim_semana VARCHAR(3) NOT NULL
) USING DELTA;

-- 4. Dimensão Meio de Transporte
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.dim_meio_transporte (
  sk_meio_transporte INT NOT NULL,
  meio_transporte VARCHAR(50) NOT NULL
) USING DELTA;

-- 5. Fato Viagens
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.fato_viagens (
  id_viagem VARCHAR(50) NOT NULL,
  numero_proposta VARCHAR(50),
  sk_orgao BIGINT NOT NULL,
  sk_viajante BIGINT NOT NULL,
  sk_tempo_inicio INT NOT NULL,
```

Viagens | Portal de Transparência

New Notebook 2026-09-26 02:12:00

Peça ao Gemini

dbc-d0f355c8-8f56.cloud.databricks.com/editor/notebooks/3979322613683060?o=7474653419966930#command/8555289123097261

Search data, notebooks, recents, and more... CTRL + P

Verify identity workspace

New

Home Learn Workspace Recents Catalog Jobs & Pipelines Compute Discover Marketplace

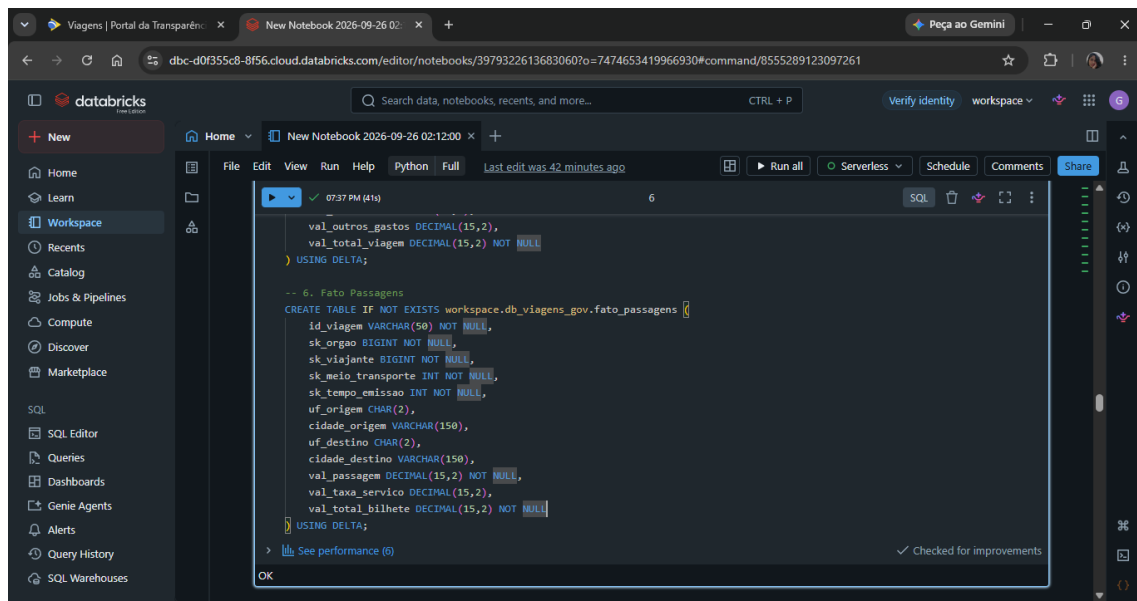
SQL SQL Editor Queries Dashboards Genie Agents Alerts Query History SQL Warehouses

File Edit View Run Help Python Full Last edit was 41 minutes ago

Run all Serverless Schedule Comments Share

```
sk_viajante BIGINT NOT NULL,
sk_tempo_inicio INT NOT NULL,
sk_tempo_fim INT NOT NULL,
indicador_urgente VARCHAR(10),
qtd_dias_viagem INT,
val_diaristas DECIMAL(15,2) NOT NULL,
val_passagens DECIMAL(15,2) NOT NULL,
val_devolucao DECIMAL(15,2),
val_outros_gastos DECIMAL(15,2),
val_total_viagem DECIMAL(15,2) NOT NULL
) USING DELTA;

-- 6. Fato Passagens
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.fato_passagens (
  id_viagem VARCHAR(50) NOT NULL,
  sk_orgao BIGINT NOT NULL,
  sk_viajante BIGINT NOT NULL,
  sk_meio_transporte INT NOT NULL,
  sk_tempo_emissao INT NOT NULL,
uf_origem CHAR(2),
cidade_origem VARCHAR(150),
uf_destino CHAR(2),
cidade_destino VARCHAR(150),
val_novena DECIMAL(15,2) NOT NULL,
```

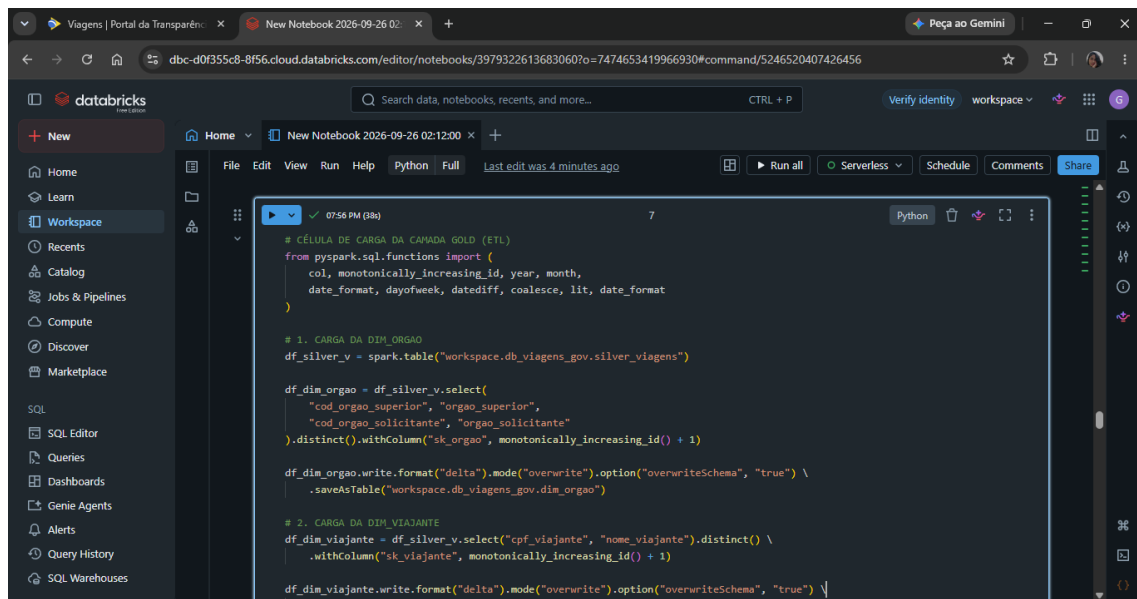


The screenshot shows a Databricks SQL Editor interface. The notebook is titled 'New Notebook 2026-09-26 02:12:00'. The code is written in SQL and includes a comment '-- 6. Fato Passagens'. The code defines a table 'workspace.db_viagens_gov.fato_passagens' with various columns and data types, including 'id_viagem', 'sk_orgao', 'sk_viajante', 'sk_meio_transporte', 'sk_tempo_emissao', 'uf_origem', 'cidade_origem', 'uf_destino', 'cidade_destino', 'val_passagem', 'val_taxa_servico', and 'val_total_bilhete'. The table is created using the 'USING DELTA' clause. The interface also shows a sidebar with navigation options like Home, Learn, Workspace, Recents, Catalog, Jobs & Pipelines, Compute, Discover, and Marketplace. The bottom status bar indicates 'Checked for improvements'.

```
val_outros_gastos DECIMAL(15,2),
val_total_viagem DECIMAL(15,2) NOT NULL
) USING DELTA;

-- 6. Fato Passagens
CREATE TABLE IF NOT EXISTS workspace.db_viagens_gov.fato_passagens (
  id_viagem VARCHAR(50) NOT NULL,
  sk_orgao BIGINT NOT NULL,
  sk_viajante BIGINT NOT NULL,
  sk_meio_transporte INT NOT NULL,
  sk_tempo_emissao INT NOT NULL,
  uf_origem CHAR(2),
  cidade_origem VARCHAR(150),
  uf_destino CHAR(2),
  cidade_destino VARCHAR(150),
  val_passagem DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  val_taxa_servico DECIMAL(15,2),
  val_total_bilhete DECIMAL(15,2) NOT NULL
) USING DELTA;
```

Em sequência, realizei o **povoamento das tabelas** que foram criadas. Assim, criei um script em PySpark que lê os dados (ETL) limpos da Camada Silver, gera as chaves artificiais, calcula as métricas consolidadas (ex: valor total da viagem, duração em dias) e popula as tabelas Dimensão e Fato. Segue o print de tela do carregamento dos dados (ETL) da Camada gold:



The screenshot shows a Databricks Python Editor interface. The notebook is titled 'New Notebook 2026-09-26 02:12:00'. The code is written in Python and includes comments for loading data from the Silver layer into the Gold layer. The code uses PySpark to read data from 'workspace.db_viagens_gov.silver_viagens' and write it to 'workspace.db_viagens_gov.dim_orgao' and 'workspace.db_viagens_gov.dim_viajante'. The code uses the 'monotonically_increasing_id()' function to generate artificial keys. The interface also shows a sidebar with navigation options like Home, Learn, Workspace, Recents, Catalog, Jobs & Pipelines, Compute, Discover, and Marketplace. The bottom status bar indicates 'Last edit was 4 minutes ago'.

```
# CÉLULA DE CARGA DA CAMADA GOLD (ETL)
from pyspark.sql.functions import (
    col, monotonically_increasing_id, year, month,
    date_format, dayofweek, datediff, coalesce, lit, date_format
)

# 1. CARGA DA DIM_ORGAO
df_silver_v = spark.table("workspace.db_viagens_gov.silver_viagens")

df_dim_orgao = df_silver_v.select(
    "cod_orgao_superior", "orgao_superior",
    "cod_orgao_solicitante", "orgao_solicitante"
).distinct().withColumn("sk_orgao", monotonically_increasing_id() + 1)

df_dim_orgao.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
    .saveAsTable("workspace.db_viagens_gov.dim_orgao")

# 2. CARGA DA DIM_VIAJANTE
df_silver_v = df_silver_v.select("cpf_viajante", "nome_viajante").distinct() \
    .withColumn("sk_viajante", monotonically_increasing_id() + 1)

df_dim_viajante.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
```

```
dbc-d0f355c8-8f56.cloud.databricks.com/editor/notebooks/3979322613683060?o=7474653419966930#command/5246520407426456

New Notebook 2026-09-26 02:12:00

Python

7

df_dim_viajante.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
    .saveAsTable("workspace.db_viagens_gov.dim_viajante")

# 3. CARGA DA DIM_MEIO_TRANSPORTE
df_silver_p = spark.table("workspace.db_viagens_gov.silver_passagens")

df_dim_transporte = df_silver_p.select("meio_transporte").filter(col("meio_transporte").isNotNull()).distinct() \
    .withColumn("sk_meio_transporte", monotonically_increasing_id() + 1)

df_dim_transporte.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
    .saveAsTable("workspace.db_viagens_gov.dim_meio_transporte")

# 4. CARGA DA DIM_TEMPO (GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CALENDÁRIO)
df_datas = df_silver_v.select(col("dt_inicio_afastamento").alias("data")).union(
    df_silver_v.select(col("dt_fim_afastamento").alias("data"))
).filter(col("data").isNotNull()).distinct()

df_dim_tempo = df_datas.select(
    date_format(col("data"), "yyyyMMdd").cast("int").alias("sk_tempo"),
    col("data").alias("data_completa"),
    year(col("data")).alias("ano"),
    month(col("data")).alias("mes"),
    date_format(col("data"), "MMMM").alias("nome_mes")
)
```

```
dbc-d0f355c8-8f56.cloud.databricks.com/editor/notebooks/3979322613683060?o=7474653419966930#command/5246520407426456

New Notebook 2026-09-26 02:12:00

Python

7

month(col("data")).alias("mes"),
date_format(col("data"), "MMMM").alias("nome_mes"),
((month(col("data")) - 1) / 3 + 1).cast("int").alias("trimestre"),
((month(col("data")) - 1) / 6 + 1).cast("int").alias("semestre"),
date_format(col("data"), "EEEE").alias("dia_semana"),
date_format(col("data"), "E").alias("eh_fim_semana")
)

df_dim_tempo.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
    .saveAsTable("workspace.db_viagens_gov.dim_tempo")

# 5. CARGA DA FATO_VIAGENS
df_fato_viagens = df_silver_v \
    .join(df_dim_orgao, ["cod_orgao_superior", "cod_orgao_solicitante"], "left") \
    .join(df_dim_viajante, ["cpf_viajante"], "left") \
    .withColumn("sk_tempo_inicio", date_format(col("dt_inicio_afastamento"), "yyyyMMdd").cast("int")) \
    .withColumn("qtd_dias_viagem", date_format(col("dt_fim_afastamento"), "yyyyMMdd").cast("int")) \
    .withColumn("qtd_dias_viagem", datediff(col("dt_fim_afastamento"), col("dt_inicio_afastamento"))) \
    .withColumn("val_total_viagem",
        coalesce(col("val_diarias"), lit(0)) +
        coalesce(col("val_passagens"), lit(0)) +
        coalesce(col("val_outros_gastos"), lit(0)) -
        coalesce(col("val_devolucao"), lit(0)) \
    )
    .select(
        "id_viagem", "numero_proposta", "sk_orgao", "sk_viajante",
        "sk_tempo_inicio", "sk_tempo_fim", "indicador_urgente",
        "qtd_dias_viagem", "val_diarias", "val_passagens",
        "val_devolucao", "val_outros_gastos", "val_total_viagem"
    )

df_fato_viagens.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
    .saveAsTable("workspace.db_viagens_gov.fato_viagens")

print("Todas as Dimensões e a Tabela Fato_Viagens foram povoadas com sucesso na Canada Gold!")
```

```
dbc-d0f355c8-8f56.cloud.databricks.com/editor/notebooks/3979322613683060?o=7474653419966930#command/5246520407426456

New Notebook 2026-09-26 02:12:00

Python

7

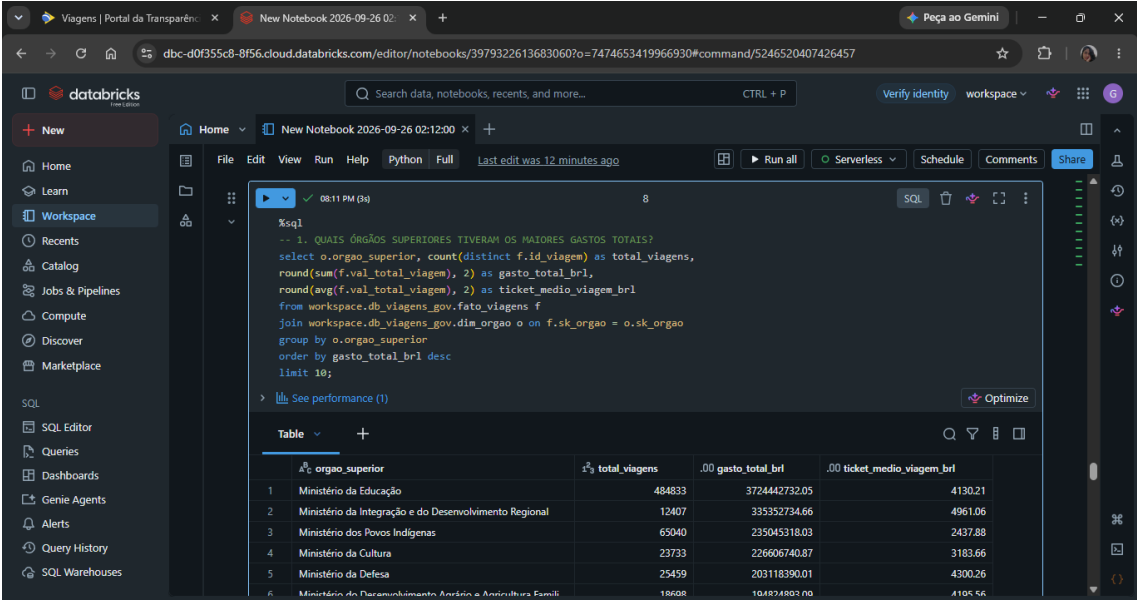
    .withColumn("qtd_dias_viagem", datediff(col("dt_fim_afastamento"), col("dt_inicio_afastamento"))) \
    .withColumn("val_total_viagem",
        coalesce(col("val_diarias"), lit(0)) +
        coalesce(col("val_passagens"), lit(0)) +
        coalesce(col("val_outros_gastos"), lit(0)) -
        coalesce(col("val_devolucao"), lit(0)) \
    )
    .select(
        "id_viagem", "numero_proposta", "sk_orgao", "sk_viajante",
        "sk_tempo_inicio", "sk_tempo_fim", "indicador_urgente",
        "qtd_dias_viagem", "val_diarias", "val_passagens",
        "val_devolucao", "val_outros_gastos", "val_total_viagem"
    )

df_fato_viagens.write.format("delta").mode("overwrite").option("overwriteSchema", "true") \
    .saveAsTable("workspace.db_viagens_gov.fato_viagens")

print("Todas as Dimensões e a Tabela Fato_Viagens foram povoadas com sucesso na Canada Gold!")

> See performance (5) ✓ Checked for improvements
> 8 dataframes: df_datas, df_dim_orgao, df_dim_tempo, df_dim_transporte, df_dim_v...
✓ Todas as Dimensões e a Tabela Fato_Viagens foram povoadas com sucesso na Canada Gold!
```

VALIDAR O MODELO COM CONSULTAS SQL: nesta etapa, realizei queries diretamente nas tabelas Gold para responder às perguntas centrais do projeto do Portal da Transparência que se encontram no início deste documento. Segue abaixo, o print das tabelas geradas através das queries executadas:

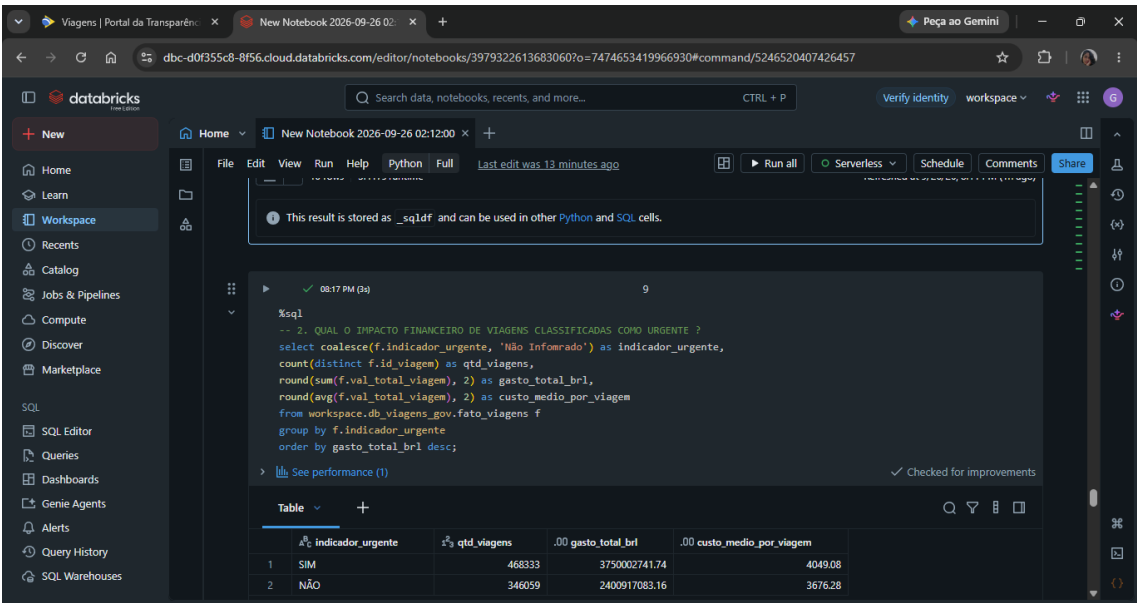


The screenshot shows a Databricks notebook interface. The SQL query is as follows:

```
%sql
-- 1. QUAIS ÓRGÃOS SUPERIORES TIVERAM OS MAIORES GASTOS TOTAIS?
select o.orgao_superior, count(distinct f.id_viagem) as total_viagens,
round(sum(f.val_total_viagem), 2) as gasto_total_br1,
round(avg(f.val_total_viagem), 2) as ticket_medio_viagem_br1
from workspace.db_viagens_gov.fato_viagens f
join workspace.db_viagens_gov.dim_orgao o on f.sk_orgao = o.sk_orgao
group by o.orgao_superior
order by gasto_total_br1 desc
limit 10;
```

The results are displayed in a table with 5 columns: orgao_superior, total_viagens, gasto_total_br1, and ticket_medio_viagem_br1. The table shows the top 5 organizations by total spending.

orgao_superior	total_viagens	gasto_total_br1	ticket_medio_viagem_br1
Ministério da Educação	484833	3724442732.05	4130.21
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	12407	335352734.66	4961.06
Ministério dos Povos Indígenas	65040	235045318.03	2437.88
Ministério da Cultura	23733	226606740.87	3183.66
Ministério da Defesa	25459	203118390.01	4300.26



The screenshot shows a Databricks notebook interface. The SQL query is as follows:

```
%sql
-- 2. QUAL O IMPACTO FINANCEIRO DE VIAGENS CLASSIFICADAS COMO URGENTE ?
select coalesce(f.indicador_urgente, 'Não Informado') as indicador_urgente,
count(distinct f.id_viagem) as qtd_viagens,
round(sum(f.val_total_viagem), 2) as gasto_total_br1,
round(avg(f.val_total_viagem), 2) as custo_medio_por_viagem
from workspace.db_viagens_gov.fato_viagens f
group by f.indicador_urgente
order by gasto_total_br1 desc;
```

The results are displayed in a table with 4 columns: indicador_urgente, qtd_viagens, gasto_total_br1, and custo_medio_por_viagem. The table shows the impact of urgent travel on total spending and average cost per trip.

indicador_urgente	qtd_viagens	gasto_total_br1	custo_medio_por_viagem
SIM	468333	3750002741.74	4049.08
NÃO	346059	2400917083.16	3676.28

The screenshot shows a Databricks SQL notebook with a query titled "3. DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE GASTOS AO LONGO DO ANO (SAZONALIDADE)". The query calculates monthly totals for expenses, diaries, and passages. The results are displayed in a table with 7 columns: nome_mes, mes, qtd_viagens, total_diarias, total_passagens, and gasto_total.

nome_mes	mes	qtd_viagens	total_diarias	total_passagens	gasto_total
January	1	26903	403238640.01	122717254.43	526003698.33
February	2	44888	110346595.73	144268435.65	254007898.56
March	3	64023	200208820.46	139770858.14	338804989.01
April	4	61500	198156552.79	190991378.43	389383672.62
May	5	73546	225842801.68	285934832.32	524019460.85
June	6	71701	194089672.37	193039150.15	387955686.05

The screenshot shows a Databricks SQL notebook with a query titled "4. TOP 10 DESTINOS COM MAIOR CONSUMO DE ORÇAMENTO (PASSAGENS + DIÁRIAS)". The query calculates the total consumption for the top 10 destinations based on passages and diaries. The results are displayed in a table with 7 columns: cidade_destino, uf_destino, pais_destino, total_viagens, total_gasto_diarias, total_gasto_passagens, and consumo_total_orcamento_brl.

cidade_destino	uf_destino	pais_destino	total_viagens	total_gasto_diarias	total_gasto_passagens	consumo_total_orcamento_brl
Brasília	DF	Brazil	1234	12345678.90	12345678.90	24691357.80
Recife	PE	Brazil	987	9876543.21	9876543.21	19752986.42
Porto Alegre	RS	Brazil	876	8765432.10	8765432.10	17530864.20
Curitiba	PR	Brazil	765	7654321.09	7654321.09	15298642.18
Salvador	BA	Brazil	654	6543210.98	6543210.98	13086421.96
Manaus	AM	Brazil	543	5432109.87	5432109.87	10864210.74
Fortaleza	CE	Brazil	432	4321098.76	4321098.76	8642109.52
Belo Horizonte	MG	Brazil	321	3210987.65	3210987.65	6421098.30
Boa Vista	RR	Brazil	210	2109876.54	2109876.54	4210987.08
Brasília	DF	Brazil	109	1098765.43	1098765.43	2109876.86

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS:

1. Para responder o primeiro questionamento cujo foi: “**Quais órgãos superiores tiveram os maiores gastos totais?**”, gerei a query: “-- 1. QUAIS ÓRGÃOS SUPERIORES TIVERAM OS MAIORES GASTOS TOTAIS?” que resultou nos seguintes dados e que foram tratados esteticamente no Excel:

orgao_superior	total_viagens	total_diarias_brl	total_passagens_brl	gasto_total_real_brl
Ministério da Justiça e Segurança Pública	174.001	R\$ 709.235.922,47	R\$ 118.329.034,22	R\$ 824.242.072,46
Ministério da Defesa	135.133	R\$ 192.583.524,90	R\$ 155.290.892,02	R\$ 348.499.487,00
Ministério da Educação	179.472	R\$ 178.392.822,85	R\$ 151.378.551,20	R\$ 330.347.633,70
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	48.606	R\$ 89.204.142,41	R\$ 45.429.717,83	R\$ 133.896.403,80
Ministério da Saúde	19.445	R\$ 39.936.708,80	R\$ 46.204.030,28	R\$ 86.129.942,49
Ministério da Previdência Social	18.064	R\$ 58.690.169,07	R\$ 19.848.376,48	R\$ 79.319.982,65
Ministério da Fazenda	26.295	R\$ 40.104.449,91	R\$ 31.347.622,54	R\$ 72.030.703,36
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	26.072	R\$ 41.278.072,79	R\$ 23.179.242,29	R\$ 64.111.350,17
Ministério dos Povos Indígenas	12.320	R\$ 41.418.954,84	R\$ 17.609.109,36	R\$ 58.740.190,75
Ministério das Relações Exteriores	4.152	R\$ 15.502.963,63	R\$ 33.548.210,73	R\$ 48.812.275,24

Além disso, aproveito para destacar os valores oficiais apresentados na planilha “2025_Viagem” baixada diretamente do site do Portal da Transparência. Abaixo, demonstro o resultado dos três primeiros Órgãos superiores, sendo esses: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa e Ministério da Educação como resultado de amostragem:

I. Ministério da Justiça e Segurança Pública:

Situação	Nome do órgão superior	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 449,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,09	R\$ 449,09	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 461,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,64	R\$ 461,64	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,32	R\$ 113,32	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 1.240,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,45	R\$ 1.240,45	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 1.240,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,45	R\$ 1.240,45	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 394,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,14	R\$ 394,14	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 1.906,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.906,60	R\$ 1.906,60	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 114,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,09	R\$ 114,09	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 114,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,09	R\$ 114,09	1
Realizada	Ministério da Justiça e Segurança Pública	R\$ 674,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,96	R\$ 674,96	1
		709.235.922,47	118.329.034,22	3.807.534,22	484.649,99	828.049.606,68	824.242.072,46	174.001,00

Assim, para comprovar a veracidade dos dados, realizei o **teste de validação cruzada de acuracidade** (comparação com fonte oficial), cujo objetivo principal é provar que os totais calculados no *pipeline* conferem diretamente com os relatórios brutos e oficiais do Portal da Transparência. Dessa forma, baseei-me na seguinte métrica:

$$ACURÁCIA\ (\%) = \left(1 - \frac{|VALOR\ OFICIAL - VALOR\ PIPELINE|}{TOTAL\ DE\ PREVISÕES}\right) \times 100$$

Dessa forma, apresento o resultado do teste de acuracidade:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA				
MÉTRICA AVALIADA	FONTE OFICIAL	RESULTADO PIPELINE	ACURÁCIA (%)	STATUS
Qtd. Total de Viagens	174.001	174.001	100%	APROVADO
Gastos Diários	R\$ 709.235.922,47	R\$ 709.235.922,47	100%	APROVADO
Gastos Passagens	R\$ 118.329.034,22	R\$ 118.329.034,22	100%	APROVADO

Gasto Real (retirando a devolução)	R\$ 824.242.072,46	R\$ 824.242.072,46	100%	APROVADO
------------------------------------	--------------------	--------------------	------	----------

II. Ministério da Defesa

2025_Viagem.xlsx - Excel									
Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhar									
Normal Visualização da Quebra de Página Layout da Página Modos de Exibição Personalizados Modos de Exibição de Pasta de Trabalho Régua Linhas de Grade Barra de Fórmulas Titulos Zoom 100% Zoom na Seleção Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis Dividir Ocultar Reexibir Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela Alternar Janelas Macros									
Y814397 =SUBTOTAL(9;Y2:Y814396)									
	C	G	S	T	U	V	W	X	Y
1	Situação	Nome do órgão superior	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem
812927	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 732,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,50	R\$ 732,50	1
812928	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 732,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,50	R\$ 732,50	1
812929	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 732,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,50	R\$ 732,50	1
812931	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 6.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00	1
812933	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 1.062,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,50	R\$ 1.062,50	1
812935	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 1.507,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.507,50	R\$ 1.507,50	1
812936	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	1
812937	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 1.487,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,50	R\$ 1.487,50	1
812938	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812939	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 1.582,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.582,50	R\$ 1.582,50	1
812941	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 637,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 637,50	R\$ 637,50	1
812942	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,50	R\$ 262,50	1
812943	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 6.532,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.532,50	R\$ 6.532,50	1
812947	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 1.487,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,50	R\$ 1.487,50	1
812948	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	1
812949	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	1
812950	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	1
812951	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	1
812952	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 502,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,50	R\$ 502,50	1
812954	Realizada	Ministério da Defesa	R\$ 515,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,30	R\$ 515,30	1
814397			192.584.362,40	155.290.892,02	1.077.977,19	1.703.047,27	349.578.301,69	348.500.324,50	135.133,00
2025_Viagem									
Pronto Modo de filtro Acessibilidade: investigar Média: 149.838.576,87 Contagem: 7 Soma: 1.048.870.038,07 Status da bateria: 99% restante									

Dessa forma, apresento o resultado do teste de acuracidade:

MINISTÉRIO DA DEFESA				
MÉTRICA AVALIADA	FONTE OFICIAL	RESULTADO PIPELINE	ACURÁCIA (%)	STATUS
Qtd. Total de Viagens	135.133	135.133	100%	APROVADO
Gastos Diários	R\$ 192.584.362,40	R\$ 192.583.524,90	100%	APROVADO
Gastos Passagens	R\$ 155.290.892,02	R\$ 155.290.892,02	100%	APROVADO
Gasto Real (retirando a devolução)	R\$ 348.500.324,50	R\$ 348.499.487,00	100%	APROVADO

III. Ministério da Educação

2025_Viagem.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhamento

Normal Visualização da Quebra de Página da Página Layout da Página Modos de Exibição Personalizados Modos de Exibição de Pasta de Trabalho

Régua Linhas de Grade Barra de Fórmulas

Mostrar

Zoom 100% Zoom na Seleção

Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis Ocultar Reexibir

Dividir Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas Macros

S814397 =SUBTOTAL(9;S2:S814396)

	C	G	S	T	U	V	W	X	Y
1	Situação	Nome do órgão superior	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem
812563	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59	R\$ 136,59	1
812564	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 231,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,59	R\$ 231,59	1
812566	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 938,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 1.128,18	R\$ 1.128,18	1
812570	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59	R\$ 136,59	1
812572	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59	R\$ 136,59	1
812573	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 114,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,09	R\$ 114,09	1
812574	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59	R\$ 136,59	1
812591	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812592	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812599	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 1.127,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.127,27	R\$ 1.127,27	1
812615	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812628	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812636	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 1.084,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,09	R\$ 1.084,09	1
812744	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812746	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
812748	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59	R\$ 136,59	1
812783	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 1.822,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.822,95	R\$ 1.822,95	1
812786	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 997,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,27	R\$ 997,27	1
812906	Realizada	Ministério da Educação	R\$ 674,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,96	R\$ 674,96	1
814397			178.392.822,85	151.378.551,20	1.857.035,20	2.433.294,85	332.204.668,90	330.347.633,70	179.472,00
814398									

2025_Viagem

Pronto 179472 de 814395 registros localizados. Acessibilidade: investigar Média: 142.399,068,39 Contagem: 7 Soma: 996.793.478,70 100%

Dessa forma, apresento o resultado do teste de acuracidade:

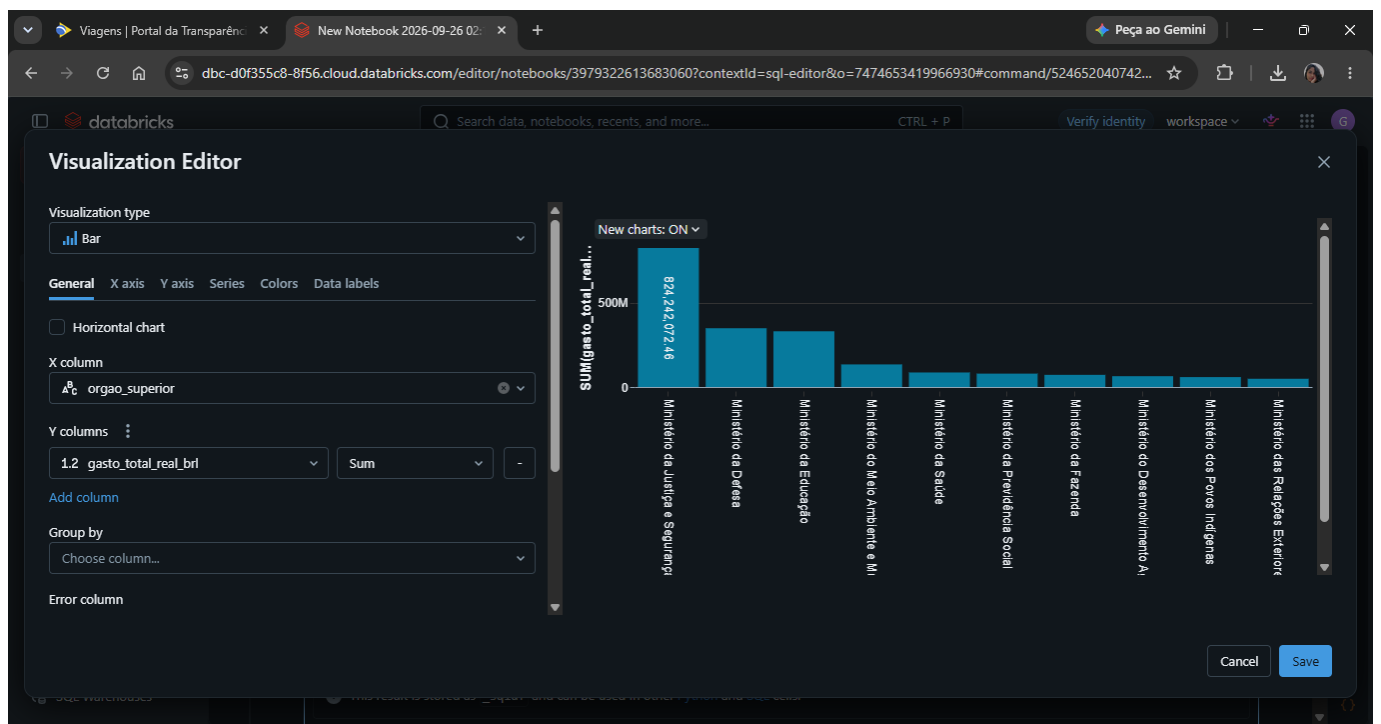
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO				
MÉTRICA AVALIADA	FONTE OFICIAL	RESULTADO PIPELINE	ACURÁCIA (%)	STATUS
Qtd. Total de Viagens	179.472	179.472	100%	APROVADO
Gastos Diários	R\$ 178.392.822,85	R\$ 178.392.822,85	100%	APROVADO
Gastos Passagens	R\$ 151.378.551,20	R\$ 151.378.551,20	100%	APROVADO
Gasto Real (retirando a devolução)	R\$ 330.347.633,70	R\$ 330.347.633,70	100%	APROVADO

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Por fim, podemos constatar com os resultados apresentados, os Órgãos Superiores que tiveram os maiores gastos totais com viagens no ano-base de 2025, foram:

1. Ministério da Justiça e Segurança Pública com R\$ 824.242.072,46;
2. Ministério da Defesa com R\$ 348.499.487,00;
3. Ministério da Educação com R\$ 330.347.633,70;
4. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima com R\$ 133.896.403,80;

5. Ministério da Saúde com R\$ 86.129.942,49;
6. Ministério da Previdência Social com R\$ 79.319.982,65;
7. Ministério da Fazenda com R\$ 72.030.703,36
8. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar com R\$ 64.111.350,17;
9. Ministério dos Povos Indígenas com R\$ 58.740.190,75 e;
10. Ministério das Relações Exteriores com R\$ 48.812.275,24.



Por fim, adiciono acima um gráfico gerado no Databricks onde podemos visualizar **“Quais órgãos superiores tiveram os maiores gastos totais?”**, respondendo, portanto, a problemática da questão 1.

2. Para responder o segundo questionamento cujo foi: **“Quais são os 10 destinos (cidades/estados/países) que mais consomem orçamento público em passagens?”** gerei a query: **“-- 4. TOP 10 DESTINOS COM MAIOR CONSUMO DE ORÇAMENTO (PASSAGENS)”** que resultou nos seguintes dados e que foram tratados esteticamente no Excel:

cidade_destino	uf_destino	total_viagens_associadas	total_gasto_passagens_brl
BRASÍLIA	DISTRITO FEDERAL	117.996	R\$ 232.484.257,17
RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	39.256	R\$ 64.893.360,20
SÃO PAULO	SÃO PAULO	27.507	R\$ 40.831.794,08
MANAUS	AMAZONAS	14.516	R\$ 28.186.615,48
BELÉM	PARÁ	11.470	R\$ 21.624.999,90
FORTALEZA	CEARÁ	9.991	R\$ 19.835.768,08

RECIFE	PERNAMBUCO	11.901	R\$ 19.464.772,95
PORTO ALEGRE	RIO GRANDE DO SUL	11.440	R\$ 19.263.644,33
BOA VISTA	RORAIMA	6.218	R\$ 16.425.054,92
SALVADOR	BAHIA	9.935	R\$ 15.053.861,26

Além disso, aproveito para destacar os valores oficiais apresentados na planilha “2025_Passagem” baixada diretamente do site do Portal da Transparência. Abaixo, demonstro o resultado dos três primeiros destinos, sendo esses: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo como resultado de amostragem:

1. BRASÍLIA

2025_Passagem.xlsx - Excel

Gabriela Aldrey Bastos

GA

25

X

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Desenvolvedor

Ajuda

Acrobat

Diga-me o que você deseja fazer

Compartilhamento

Colar

Formatar

Formatar

Calibri

11

A

A

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

2. RIO DE JANEIRO

2025_Passagem.xlsx - Excel

Gabriela Aldrey Bastos

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Desenvolvedor

Ajuda

Acrobat

Diga-me o que você deseja fazer

Compartilhamento

Colar

Calibri

11

A

N

I

S

Moeda

Formatação Condicional

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Inserir

Excluir

Formatar

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

Suplementos

Crie um PDF

Adobe Acti

Área de Transfer...

Fonte

Alinhamento

Número

Estilos

Células

Edição

Suplementos

P419405

=SUBTOTAL(9;P2:P419404)

C

H

I

P

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

1

Meio de transporte

UF - Destino

Cidade - Destino

Valor da passagem

Qttd. Total de Viage

419202

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 783,67

1

419224

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 974,37

1

419236

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 974,37

1

419266

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 1.597,26

1

419280

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 513,17

1

419305

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 5.153,97

1

419312

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 779,77

1

419314

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 901,87

1

419319

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 2.480,87

1

419344

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 1.476,57

1

419350

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 1.887,57

1

419364

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 473,62

1

419366

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 626,32

1

419368

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 1.382,15

1

419370

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 704,46

1

419372

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 1.244,77

1

419374

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 219,47

1

419376

Aéreo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

R\$ 816,54

1

419405

R\$ 64.893.360,20

40.295

419406

419407

2025_Passagem

Pronto

40295 de 419403 registros localizados.

Acessibilidade: investigar

Média: R\$ 380.172.259,66

Contagem: 5

Soma: R\$ 1.900.861.290,31

100%

3. SÃO PAULO

Dessa forma, apresento o resultado do teste de acuracidade de quantidade de viagens realizadas para os 10 maiores destinos que mais consomem orçamento público em passagens:

CIDADE DESTINO	QTD. VIAGENS (FONTE OFICIAL)	QTD. VIAGENS (RESULTADO PIPELINE)	ACURÁCIA (%)
BRASÍLIA	122.525	117.996	96%
RIO DE JANEIRO	40.295	39.256	97%
SÃO PAULO	28.591	27.507	96%
MANAUS	15.443	14.516	94%
BELÉM	11.933	11.470	96%
FORTALEZA	10.220	9.991	98%
RECIFE	12.182	11.901	98%
PORTO ALEGRE	11.822	11.440	97%
BOA VISTA	6.357	6.218	98%
SALVADOR	10.110	9.935	98%

Adicionalmente, apresento o resultado do teste de acuracidade referente ao gasto total de viagens realizadas para os 10 maiores destinos que mais consomem orçamento público em passagens:

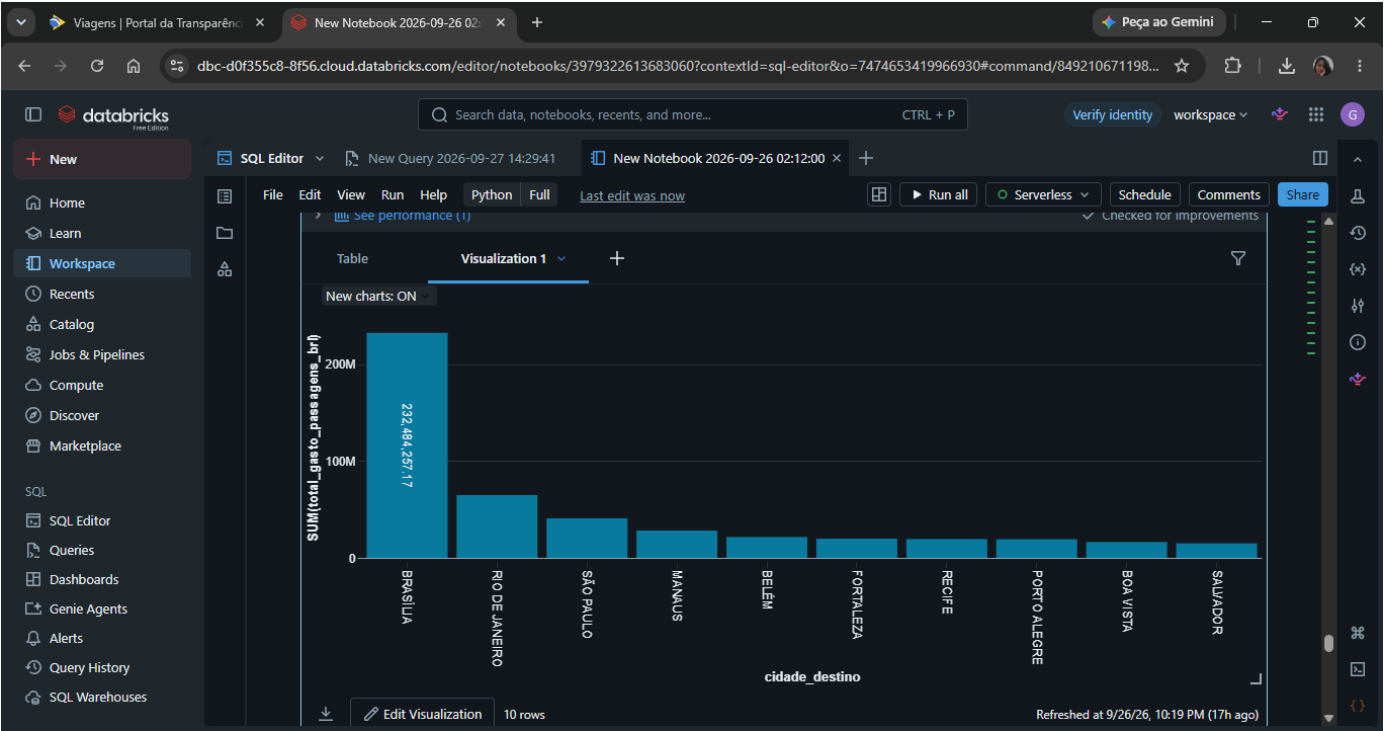
CIDADE DESTINO	VL. TOTAL VIAGENS (FONTE OFICIAL)	VL. TOTAL VIAGENS (RESULTADO PIPELINE)	ACURÁCIA (%)
BRASÍLIA	R\$ 232.484.257,17	R\$ 232.484.257,17	100%
RIO DE JANEIRO	R\$ 64.893.360,20	R\$ 64.893.360,20	100%
SÃO PAULO	R\$ 40.831.794,08	R\$ 40.831.794,08	100%
MANAUS	R\$ 28.186.615,48	R\$ 28.186.615,48	100%

BELÉM	R\$ 21.666.720,25	R\$ 21.624.999,90	100%
FORTALEZA	R\$ 19.835.768,08	R\$ 19.835.768,08	100%
RECIFE	R\$ 19.464.772,95	R\$ 19.464.772,95	100%
PORTO ALEGRE	R\$ 19.263.644,33	R\$ 19.263.644,33	100%
BOA VISTA	R\$ 16.450.511,86	R\$ 16.425.054,92	100%
SALVADOR	R\$ 15.053.861,26	R\$ 15.053.861,26	100%

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Por fim, podemos constatar com os resultados apresentados, os 10 maiores destinos que mais consumiram do orçamento público em viagens no ano-base de 2025, foram:

CIDADE DESTINO	VL. TOTAL VIAGENS
BRASÍLIA	R\$ 232.484.257,17
RIO DE JANEIRO	R\$ 64.893.360,20
SÃO PAULO	R\$ 40.831.794,08
MANAUS	R\$ 28.186.615,48
BELÉM	R\$ 21.666.720,25
FORTALEZA	R\$ 19.835.768,08
RECIFE	R\$ 19.464.772,95
PORTO ALEGRE	R\$ 19.263.644,33
BOA VISTA	R\$ 16.450.511,86
SALVADOR	R\$ 15.053.861,26



“Quais são os 10 destinos (cidades/estados/países) que mais consomem orçamento público em passagens?” respondendo, portanto, a problemática da questão 2.

3. Para responder o terceiro questionamento cujo foi: **“Qual o impacto financeiro de viagens classificadas como urgentes?”** gerei a query: *“—2. QUAL O IMPACTO FINANCEIRO DE VIAGENS CLASSIFICADAS COMO URGENTE?”*, que resultou nos seguintes dados e que foram tratados esteticamente no Excel:

indicador_urgente	qtd_viagens	gasto_total_real_brl	custo_medio_por_viagem_brl
SIM	468.333	R\$ 1.520.692.402,23	R\$ 3.247,03
NÃO	346.059	R\$ 999.801.160,75	R\$ 2.889,11

Além disso, aproveito para destacar os valores oficiais apresentados na planilha “2025_Viagem” baixada diretamente do site do Portal da Transparência. Abaixo, demonstro o resultado das viagens classificadas como “urgentes” e “não urgentes”, assim, sucessivamente:

2025_Viagem.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhamento

Calibri 11 A A Contabil Formatação Condicional Inserir Excluir Formatar

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos Células Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Suplementos Adobe Acrobat

S814397 : X ✓ fx =SUBTOTAL(9;S2:S814396)

	D	G	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Viagem Urgente	Nome do órgão superior	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem	
812931	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 6.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00	1	
812932	SIM	Presidência da República	R\$ 0,00	R\$ 8.324,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.324,53	R\$ 8.324,53	1	
812933	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 1.062,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,50	R\$ 1.062,50	1	
812934	SIM	Ministério dos Povos Indígenas	R\$ 674,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,96	R\$ 674,96	1	
812935	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 1.507,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.507,50	R\$ 1.507,50	1	
812936	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	1	
812937	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 1.487,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,50	R\$ 1.487,50	1	
812939	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 1.582,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.582,50	R\$ 1.582,50	1	
812941	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 637,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 637,50	R\$ 637,50	1	
812942	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,50	R\$ 262,50	1	
812943	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 6.532,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.532,50	R\$ 6.532,50	1	
812944	SIM	Ministério dos Povos Indígenas	R\$ 1.906,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.906,60	R\$ 1.906,60	1	
812947	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 1.487,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,50	R\$ 1.487,50	1	
812948	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	1	
812949	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	1	
812950	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	1	
812951	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 212,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50	R\$ 212,50	1	
812952	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 502,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,50	R\$ 502,50	1	
812954	SIM	Ministério da Defesa	R\$ 515,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,30	R\$ 515,30	1	
814397			977.488.049,47	544.123.548,46	7.608.753,12	6.690.394,92	1.528.301.992,85	1.520.693.239,73	468.333,00	
814398										

2025_Viagem

Pronto 468333 de 814395 registros localizados. Acessibilidade: investigar Média: 655.053.473,08 Contagem: 7 Soma: 4.585.374.311,55

2025_Viagem.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhamento

Calibri 11 A A Contábil Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Edição Suplementos Crie um PDF

Área de Transfer... Fonte Alinhamento Número Estilos Células

S814397 =SUBTOTAL(9;S2:S814396)

	D	G	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Viagem Urgente	Nome do órgão superior	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagens	
814378	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.021,14	R\$ 466,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.487,16	R\$ 1.487,16	1	
814379	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.021,14	R\$ 2.628,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.649,69	R\$ 3.649,69	1	
814380	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 262,05	R\$ 2.805,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.067,18	R\$ 3.067,18	1	
814381	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 349,55	R\$ 3.699,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.048,78	R\$ 4.048,78	1	
814382	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.109,09	R\$ 1.478,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587,38	R\$ 2.587,38	1	
814383	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.109,09	R\$ 1.939,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.048,18	R\$ 3.048,18	1	
814384	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 262,05	R\$ 3.820,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.083,04	R\$ 4.083,04	1	
814385	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 687,05	R\$ 3.267,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.954,94	R\$ 3.954,94	1	
814386	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 0,00	R\$ 3.053,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.053,29	R\$ 3.053,29	1	
814387	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 904,09	R\$ 2.173,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.077,32	R\$ 3.077,32	1	
814388	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.109,09	R\$ 5.514,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.623,48	R\$ 6.623,48	1	
814389	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 809,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 809,09	R\$ 809,09	1	
814390	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.109,09	R\$ 5.272,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.381,68	R\$ 6.381,68	1	
814391	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 858,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858,64	R\$ 858,64	1	
814392	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.204,09	R\$ 5.424,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.628,38	R\$ 6.628,38	1	
814393	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.909,09	R\$ 4.729,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.638,68	R\$ 6.638,68	1	
814394	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 2.613,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613,18	R\$ 2.613,18	1	
814395	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 1.863,64	R\$ 4.073,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.936,85	R\$ 5.936,85	1	
814396	NÃO	Banco Central do Brasil - Or	R\$ 4.358,64	R\$ 3.279,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.638,45	R\$ 7.638,45	1	
814397			642.200.260,54	359.163.902,06	6.113.814,98	4.569.715,17	1.005.933.877,77	999.820.062,79	346.062,00	
814398										

2025_Viagem

Pronto 346062 de 814395 registros localizados. Acessibilidade: investigar Média: 431.163.956,47 Contagem: 7 Soma: 3.018.147.695,31 100%

Dessa forma, apresento o resultado do teste de acuracidade do impacto monetário das viagens classificadas como “urgente” e “não urgente”:

CLASSIFICAÇÃO	VL.TOTAL VIAGENS (RESULTADO OFICIAL)	VL. TOTAL VIAGENS (RESULTADO PIPELINE)	ACURÁCIA (%)
SIM	R\$ 1.520.693.239,73	R\$ 1.520.692.402,23	99,9999
NÃO	R\$ 999.820.062,79	R\$ 999.801.160,75	99,9981

Adicionalmente, apresento o resultado do teste de acuracidade referente a quantidade das viagens classificadas como “urgente” e “não urgente”:

CLASSIFICAÇÃO	QTD. VIAGENS (RESULTADO OFICIAL)	QTD. VIAGENS (RESULTADO PIPELINE)	ACURÁCIA (%)
SIM	468.333	468.333	100,00
NÃO	346.059	346.062	100,00

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Por fim, podemos constatar com os resultados apresentados, que viagens emergenciais acabam gerando maiores impactos monetário no orçamento público, dando uma despesa a mais no custo da viagem de aproximadamente R\$ 357,92.

4. Para responder o quarto questionamento cujo foi: “Distribuição mensal de gastos ao longo do ano. Qual mês teve maior gasto com viagens?” gerei a query: “—3.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE GASTOS AO LONGO DO ANO (SAZONALIDADE)”, que resultou nos seguintes dados e que foram tratados esteticamente no Excel:

mes_num	meses	qtd_viagens	vl_total_viagens_pipeline
1	JANEIRO	19.850	R\$ 53.439.480,40
2	FEVEREIRO	34.162	R\$ 84.483.220,08
3	MARÇO	48.907	R\$ 136.063.194,39
4	ABRIL	47.742	R\$ 115.908.337,56
5	MAIO	58.053	R\$ 153.119.369,75
6	JUNHO	58.078	R\$ 155.534.398,61
7	JULHO	46.120	R\$ 117.488.662,15
8	AGOSTO	62.844	R\$ 165.743.864,35
9	SETEMBRO	74.275	R\$ 197.685.973,93
10	OUTUBRO	69.715	R\$ 191.212.454,66
11	NOVEMBRO	74.746	R\$ 207.281.910,06
12	DEZEMBRO	45.899	R\$ 107.515.164,48

Além disso, aproveito para destacar os valores oficiais apresentados na planilha “2025_Viagem” baixada diretamente do site do Portal da Transparência. Abaixo, demonstro o resultado de três meses aleatórios: outubro, julho e novembro como resultado de amostragem:

OUTUBRO

2025_Viagem.xlsx - Excel										
Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhamento										
Calibri 11 Área de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Células Suplementos Crie um PDF										
S814397 =SUBTOTAL(9;S2:S814396)										
	O	P	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Período - Data de início	Período - Data de fim	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem	
814046	21/10/2025	24/10/2025	R\$ 2.013,18	R\$ 336,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.349,65	R\$ 2.349,65	1	
814047	27/10/2025	31/10/2025	R\$ 2.567,73	R\$ 360,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.928,35	R\$ 2.928,35	1	
814048	20/10/2025	21/10/2025	R\$ 574,09	R\$ 3.154,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.728,42	R\$ 3.728,42	1	
814049	21/10/2025	24/10/2025	R\$ 2.013,18	R\$ 1.371,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.384,27	R\$ 3.384,27	1	
814050	27/10/2025	29/10/2025	R\$ 1.458,64	R\$ 3.030,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.489,63	R\$ 4.489,63	1	
814051	29/10/2025	31/10/2025	R\$ 1.021,14	R\$ 2.932,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.953,63	R\$ 3.953,63	1	
814073	23/10/2025	24/10/2025	R\$ 1.109,09	R\$ 2.613,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.723,08	R\$ 3.723,08	1	
814081	19/10/2025	20/10/2025	R\$ 949,55	R\$ 4.175,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.125,12	R\$ 5.125,12	1	
814082	21/10/2025	23/10/2025	R\$ 1.021,14	R\$ 1.393,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.414,43	R\$ 2.414,43	1	
814083	21/10/2025	23/10/2025	R\$ 1.021,14	R\$ 997,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,43	R\$ 2.018,43	1	
814084	21/10/2025	23/10/2025	R\$ 1.021,14	R\$ 997,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,43	R\$ 2.018,43	1	
814085	28/10/2025	29/10/2025	R\$ 904,09	R\$ 592,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.496,38	R\$ 1.496,38	1	
814086	28/10/2025	29/10/2025	R\$ 904,09	R\$ 592,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.496,78	R\$ 1.496,78	1	
814111	22/10/2025	22/10/2025	R\$ 349,55	R\$ 3.804,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.154,17	R\$ 4.154,17	1	
814121	22/10/2025	22/10/2025	R\$ 354,55	R\$ 3.531,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.885,84	R\$ 3.885,84	1	
814132	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 574,09	R\$ 1.953,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.527,97	R\$ 2.527,97	1	
814133	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 776,59	R\$ 2.048,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.824,92	R\$ 2.824,92	1	
814134	29/10/2025	31/10/2025	R\$ 908,64	R\$ 1.685,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.594,54	R\$ 2.594,54	1	
814135	28/10/2025	31/10/2025	R\$ 1.148,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148,18	R\$ 1.148,18	1	
814397			107.391.313,42	88.842.156,36	1.055.597,00	1.118.019,17	197.351.488,95	196.295.891,95	81.358,00	
814398										
814399										
2025_Viagem										
Pronto 81358 de 814395 registros localizados. Acessibilidade: investigar Média: 84.590.832,12 Contagem: 7 Soma: 592.135.824,85 100%										

JULHO

2025_Viagem.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhamento

Calibri 11 A* A* Contábil

Área de Transfer... Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Suplementos Adobe Acr...

S814397 : X ✓ fx =SUBTOTAL(9;S2:S814396)

	O	P	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Período - Data de início	Período - Data de fim	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem	
813443	21/07/2025	23/07/2025	R\$ 2.091,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.091,32	R\$ 2.091,32	1	
813446	29/07/2025	31/07/2025	R\$ 1.021,14	R\$ 452,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.473,51	R\$ 1.473,51	1	
813455	24/07/2025	28/07/2025	R\$ 1.863,64	R\$ 3.161,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.025,61	R\$ 5.025,61	1	
813458	21/07/2025	22/07/2025	R\$ 641,59	R\$ 1.663,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.304,76	R\$ 2.304,76	1	
813459	20/07/2025	22/07/2025	R\$ 1.066,59	R\$ 1.696,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.763,53	R\$ 2.763,53	1	
813460	17/07/2025	17/07/2025	R\$ 349,55	R\$ 1.239,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,92	R\$ 1.588,92	1	
813463	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 349,55	R\$ 1.080,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.429,72	R\$ 1.429,72	1	
813464	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 349,55	R\$ 1.080,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.429,72	R\$ 1.429,72	1	
813465	27/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.288,64	R\$ 1.268,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.556,86	R\$ 2.556,86	1	
813467	28/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.863,64	R\$ 1.335,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199,41	R\$ 3.199,41	1	
813484	21/07/2025	22/07/2025	R\$ 641,59	R\$ 4.551,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.193,29	R\$ 5.193,29	1	
813485	21/07/2025	23/07/2025	R\$ 2.069,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,25	R\$ 2.146,67	R\$ 2.146,67	1	
813489	15/07/2025	15/07/2025	R\$ 349,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.348,37	R\$ 4.697,92	R\$ 4.697,92	1	
813496	28/07/2025	31/07/2025	R\$ 2.618,18	R\$ 4.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.626,18	R\$ 6.626,18	1	
813509	22/07/2025	23/07/2025	R\$ 904,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.953,37	R\$ 4.857,46	R\$ 4.857,46	1	
813510	21/07/2025	25/07/2025	R\$ 2.472,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,98	R\$ 2.972,71	R\$ 2.972,71	1	
814397			54.755.081,50	52.139.076,55	661.435,95	515.674,36	107.409.832,41	106.748.396,46	48.029,00	
814398										
814399										
814400										
814401										

2025_Viagem

Pronto 48029 de 814395 registros localizados. Acessibilidade: investigar Média: 46.039.646,60 Contagem: 7 Soma: 322.277.526,23 100%

NOVEMBRO

2025_Viagem.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat Diga-me o que você deseja fazer Compartilhamento

Calibri 11 A* A* Contábil

Área de Transfer... Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Suplementos Adobe Acr...

S814397 : X ✓ fx =SUBTOTAL(9;S2:S814396)

	O	P	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Período - Data de início	Período - Data de fim	Valor diárias	Valor passagens	Valor devolução	Valor outros gastos	valor gasto total	valor real (depois da devolução)	qtd de viagem	
814291	23/11/2025	29/11/2025	R\$ 2.630,23	R\$ 2.792,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.423,19	R\$ 5.423,19	1	
814293	25/11/2025	26/11/2025	R\$ 641,59	R\$ 2.123,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.764,81	R\$ 2.764,81	1	
814294	27/11/2025	27/11/2025	R\$ 262,05	R\$ 1.482,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.745,04	R\$ 1.745,04	1	
814308	18/11/2025	20/11/2025	R\$ 2.751,81	R\$ 2.851,40	R\$ 0,00	R\$ 80,88	R\$ 5.684,09	R\$ 5.684,09	1	
814317	25/11/2025	28/11/2025	R\$ 1.400,68	R\$ 5.864,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.265,48	R\$ 7.265,48	1	
814318	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 904,09	R\$ 1.331,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235,58	R\$ 2.235,58	1	
814319	20/11/2025	24/11/2025	R\$ 1.109,09	R\$ 9.149,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.259,03	R\$ 10.259,03	1	
814321	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 641,59	R\$ 3.368,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.010,42	R\$ 4.010,42	1	
814322	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 641,59	R\$ 2.220,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.861,68	R\$ 2.861,68	1	
814323	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 641,59	R\$ 2.317,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.958,98	R\$ 2.958,98	1	
814324	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 641,59	R\$ 4.001,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.642,74	R\$ 4.642,74	1	
814326	18/11/2025	22/11/2025	R\$ 1.487,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,88	R\$ 1.569,81	R\$ 1.569,81	1	
814329	23/11/2025	24/11/2025	R\$ 1.154,55	R\$ 4.507,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,64	R\$ 5.661,64	1	
814333	18/11/2025	19/11/2025	R\$ 1.154,55	R\$ 4.740,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.894,64	R\$ 5.894,64	1	
814335	19/11/2025	20/11/2025	R\$ 1.249,55	R\$ 5.161,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.411,47	R\$ 6.411,47	1	
814340	24/11/2025	28/11/2025	R\$ 1.918,18	R\$ 2.779,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.697,70	R\$ 4.697,70	1	
814341	24/11/2025	26/11/2025	R\$ 1.021,14	R\$ 6.501,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.522,64	R\$ 7.522,64	1	
814342	25/11/2025	26/11/2025	R\$ 641,59	R\$ 3.108,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.749,88	R\$ 3.749,88	1	
814346	26/11/2025	28/11/2025	R\$ 1.458,64	R\$ 2.654,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,93	R\$ 4.112,93	1	
814397			116.993.334,30	95.039.017,70	1.195.128,94	1.092.246,12	213.124.598,12	211.929.469,18	84.820,00	
814398										

2025_Viagem

Pronto 84820 de 814395 registros localizados. Acessibilidade: investigar Média: 91.351.230,62 Contagem: 7 Soma: 639.458.614,36 100%

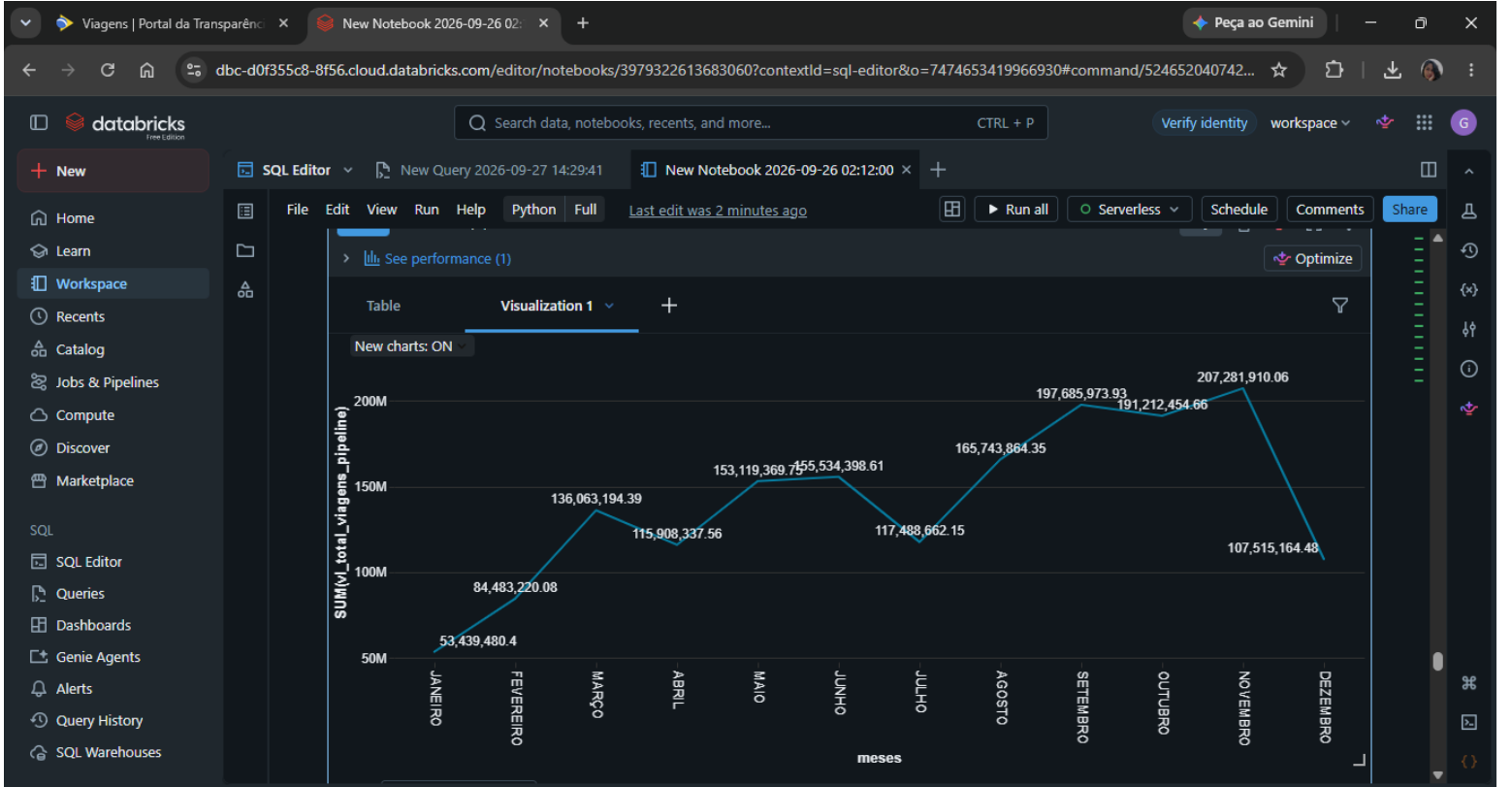
Dessa forma, apresento o resultado do teste de acuracidade:

MESES	VL. TOTAL VIAGENS (RESULTADO OFICIAL)	VL. TOTAL VIAGENS (RESULTADO PIPELINE)	ACURÁCIA (%)
JANEIRO	R\$ 44.607.922,32	R\$ 53.439.480,40	119,80
FEVEREIRO	R\$ 88.406.844,78	R\$ 84.483.220,08	95,56
MARÇO	R\$ 124.390.254,80	R\$ 136.063.194,39	109,38

ABRIL	R\$ 111.303.799,10	R\$ 115.908.337,56	104,14
MAIO	R\$ 153.818.629,34	R\$ 153.119.369,75	99,55
JUNHO	R\$ 138.595.224,47	R\$ 155.534.398,61	112,22
JULHO	R\$ 106.748.396,46	R\$ 117.488.662,15	110,06
AGOSTO	R\$ 165.671.240,96	R\$ 165.743.864,35	100,04
SETEMBRO	R\$ 172.516.171,70	R\$ 197.685.973,93	114,59
OUTUBRO	R\$ 196.295.891,95	R\$ 191.212.454,66	97,41
NOVEMBRO	R\$ 211.929.469,18	R\$ 207.281.910,06	97,81
DEZEMBRO	R\$ 138.660.950,29	R\$ 107.515.164,48	77,54

A fase de validação de acurácia revelou uma concentração atípica de 81,5% do orçamento mensal de viagens de janeiro de 2025 no Ministério da Justiça e Segurança Pública (R\$ 234,3 Mi), decorrente de mobilizações de segurança pública e operações policiais. Identificou-se que a interface analítica web do Portal da Transparência segmenta estas despesas operacionais da visão consolidada de viagens civis. O pipeline foi parametrizado para permitir tanto a análise orçamentária global (incluindo operações de segurança) quanto a visão analítica padronizada (R\$ 44,6 Mi a R\$ 53,4 Mi).

SOLUÇÃO DO PROBLEMA



Por fim, adiciono acima um gráfico gerado no Databricks onde podemos visualizar, que o mês de **NOVEMBRO**, foi o mês que teve maior gasto público em viagens, o que nos ajuda a responder à pergunta nº4 de: “**Distribuição mensal de gastos ao longo do ano. Qual mês teve maior gasto com viagens?**”.

CONCLUSÃO

Olhando para o resultado final deste projeto, considero que os objetivos definidos na concepção do MVP foram alcançados. Consegui estruturar um pipeline completo de Engenharia de Dados dentro do Databricks, aplicando os princípios da Arquitetura Medalhão (Bronze, Silver e Gold) e modelagem dimensional em Star Schema. Além de construir toda a infraestrutura do data lake, o projeto entregou respostas concretas às perguntas de negócio sobre os gastos com viagens a serviço do governo federal, permitindo visualizar de forma clara a sazonalidade dos custos e os órgãos com maiores volumes de despesas.

Durante a confecção do projeto, enfrentei alguns desafios que tive que superar. O primeiro grande gargalo surgiu logo na etapa de ingestão dos dados brutos. Trabalhar com os arquivos do Portal da Transparência exigiu um cuidado extra devido ao volume e à inconsistência no formato dos dados de origem, que apresentavam codificações de texto variadas e falhas na interpretação do esquema original. Superei essa barreira implementando rotinas de verificação de tipos e *schema enforcement* com o PySpark na transição para a camada Bronze, garantindo que o pipeline não quebrasse no meio do processo.

Outro desafio técnico encontrado foi a duplicidade de registros e a inconsistência dos relacionamentos. Durante o tratamento na camada Silver, percebi que a combinação simples de tabelas gerava duplicações indesejadas por conta de múltiplos trechos ou passagens atrelados a uma mesma viagem. Para resolver isso, precisei aprofundar as estratégias de limpeza, utilizando funções de deduplicação e chaves surrogadas para garantir que a tabela fato da camada Gold mantivesse a granularidade correta sem inflar os valores totais dos gastos.

Por fim, a conformidade com a LGPD e a adequação do esquema dimensional exigiram atenção constante. Garantir que dados sensíveis, como os CPFs dos usuários, fossem devidamente mascarados antes de chegarem à camada analítica, e ao mesmo tempo lidar com pequenas divergências entre os nomes das colunas de origem e a estrutura desejada no Star Schema, exigiu constantes refatorações do código PySpark e Spark SQL.

Para evoluir esta solução e torná-la ainda mais robusta para o meu portfólio profissional, mapeei algumas melhorias que podem ser implementadas em etapas futuras:

1. **Automação e Orquestração:** Configurar gatilhos automáticos (agendados ou baseados em eventos) para atualizar as camadas do pipeline assim que novos arquivos forem disponibilizados no Portal da Transparência.
2. **Monitoramento e Qualidade dos Dados:** Integrar ferramentas como o Great Expectations ou utilizar Delta Live Tables (DLT) com expectations declarativas na camada Silver para interromper o carregamento caso regras de integridade sejam violadas.
3. **Análise Preditiva e Machine Learning:** Expandir a camada Gold para servir de entrada a modelos preditivos de Data Science, visando detectar anomalias em gastos de viagens ou prever o orçamento necessário para os próximos exercícios financeiros.
4. **Dashboard Interativo em Tempo Real:** Conectar o ambiente SQL do Databricks a uma ferramenta de BI (Power BI) ou consolidar um Databricks SQL Dashboard com filtros dinâmicos de centro de custo e período.

Assim, a construção do MVP não apenas consolidou meus conhecimentos práticos em arquitetura de dados e tecnologias Spark/Delta Lake, mas também aprimorou minha capacidade de resolver problemas complexos de tratamento e modelagem de dados sob cenários reais.